

Trabajo Práctico

Uso de la Gran Biblioteca de Tópicos en un videojuego

Modalidad de entrega

La entrega es grupal, en grupos de 3 personas.

Los integrantes del grupo deberán crear un repositorio público en la plataforma GitHub y trabajar colaborativamente sobre el mismo.

En caso de conformarse todos los grupos necesarios y que aún haya estudiantes que no hayan conseguido armar un grupo -habiendo hecho la pertinente publicación en la publicación «*alcoyana-alcoyana*» -, estos serán asignados por los docentes a grupos previamente armados, formando así grupos de 4 personas.

Los grupos deben ser formados y notificados vía foro de MIEL hasta las 23:59 del jueves 23 de abril de 2026 como comentarios en la siguiente publicación:



CALAZ ALBERTO EZEQUIEL
Tutor/a (com 01-1900)
Enviado el 20/04/2026 17:44:17

En esta publicación deben notificar los grupos.
[Responder](#) · [Me gusta](#) · [Eliminar](#) · [Ocultar](#)

Dentro del plazo anteriormente mencionado, sólo un integrante del grupo debe enviar un mensaje privado a todos los docentes de la comisión en el cual detalle el nombre de usuario de GitHub de cada alumno, así como la URL al repositorio.

No se aceptarán grupos que hayan realizado el comentario en el foro o el mensaje con los nombres de usuario luego de la fecha indicada.

El nombre de cada grupo debe ser una palabra, y no se puede repetir con otro grupo. El nombre del grupo debe ser una palabra que figure en el diccionario de la RAE, que pueden consultar en el siguiente link: <https://dle.rae.es/>

El nombre del grupo debe estar formado por letras cuyo valor ASCII esté comprendido entre 0x41 y 0x5a (inclusive). Eso implica que no se admiten espacios, letras en minúscula, tildes, números, etc.

Ejemplos de nombres que serán rechazados:

Palabra	Motivo de rechazo
LOS PIOJOS	Tiene un espacio (0x20)
La Renga	Tiene un espacio y letras en minúsculas
ASDF	Aviso: La palabra asdf no está en el Diccionario
C++	El ASCII de '+' es 0x2b, no está en el rango solicitado

MÉTODO	El ASCII de 'É' no está en el rango solicitado
METODO	No está en el diccionario de la RAE

Ejemplo de nombre válido:

Palabra	Motivo de aceptación
INVISIBLE	Está formado por caracteres válidos, y según la RAE su definición es: 1. adj. Que no puede ser visto.

Se deberá entregar un archivo con el siguiente formato:

TP_TOPICOS_2026_1C_LUNES_{NOMBRE_DE_GRUPO}.zip

Por ejemplo: Si el grupo se llamase "INVISIBLE" -y sus integrantes fueran Spinetta, Pomo y Machi- el archivo debería llamarse TP_TOPICOS_2026_1C_LUNES_INVISIBLE.zip

El formato de entrega es motivo de rechazo del TP.

Como ocurre con cualquier sistema, debe respetar el formato solicitado.

Ejemplos de archivos que se considerarán incorrectos:

Nombre de archivo	Motivo de rechazo
TP_TOPICOS_2026_1c_LUNES_INVISIBLE.zip	contiene una c minúscula en el nombre
TP_TOPICOS_2026_1C_LUNES_INVISIBLE(1).zip	contiene (1) en su nombre
TP_TOPICOS_2026_1C_LUNES_INVISIBLE.rar	formato de archivo incorrecto

El archivo.zip no debe contener carpetas, ni subcarpetas más que las necesarias para el proyecto que se detallarán a continuación:

/doc // carpeta de documentación

/img // carpeta de imágenes

En el caso de que los docentes acepten o sugieran alguna modificación en las carpetas, se hará por medio del foro.

La entrega únicamente debe contener archivos con extensiones .c y .h desarrollados por el grupo -no así el código entregado por los docentes-, y las carpetas previamente mencionadas.

Al momento de la entrega, en el texto de la misma deberá incluir la URL al repositorio.

El grupo tiene total libertad de elegir la disposición que considere adecuada para el código, la cual será evaluada (se sugiere no hacer código monolítico en main.c).

El archivo main.c debe contener un comentario al comienzo con información sobre sus integrantes en el siguiente formato:

Apellido(s), nombre(s):

DNI: (sólo números, sin puntos)

Entrega: Sí/No.

Ejemplo válido: <i>Apellido: Spinetta, Luis Alberto</i> <i>DNI: 12345678</i> <i>Usuario: LuisAS21</i> <i>Entrega: Sí</i>	Ejemplo inválido: <i>Apellido: Luis Alberto Spinetta</i> <i>DNI: 12.345.678</i> <i>Entrega: Sí</i>
--	---

El ejemplo inválido contiene tres errores:

- No respeta el formato “apellido(s), nombre(s)”
- Utiliza puntos en el número de DNI
- No indica el usuario de la cuenta de GitHub

El campo “Entrega:” es para indicar si el/la estudiante hace entrega del TP. Podría algún integrante del grupo abandonar la cursada y no hacer entrega. En ese espacio pueden notificar el motivo, o cualquier dato que consideren oportuno.

Del mismo modo que el nombre del archivo es **motivo de rechazo del TP**, el contenido del mismo también lo es.

Si algún integrante no tuviera completos sus datos en main.c, **la entrega -grupal- será inválida.**

Si el archivo entregado contuviera algún archivo/carpeta distinto a lo solicitado, **la entrega será rechazada.**

Es responsabilidad de todos los integrantes del grupo verificar que los datos de los/las integrantes sean correctos, y que los archivos estén en el formato solicitado (destacando nuevamente que no se aceptarán archivos que contengan carpetas en su interior, más allá de las previamente mencionadas).

El trabajo práctico tiene valor de parcial y consta de una entrega (grupal) y una defensa (individual).

Recuerden que cualquier consulta sobre el formato de la entrega, o cualquier asunto relativo al TP, deberá hacerse vía foro de miel.

Se recomienda enfáticamente **no esperar a último momento** para realizar el TP. De ese modo tendrán más tiempo para resolver cada problemática que pueda surgir con el mismo.

Modalidad de defensa

La defensa será -al igual que todos los exámenes de la materia- individual, y sin acceso a internet. Se hará -tal cual dice el cronograma- el lunes 8 de junio de 2026, en laboratorio. Se solicitará hacer modificaciones en el programa para extender sus funcionalidades.

Requisitos de entrega

La resolución del TP debe ser entregada como práctica vía plataforma MIEL de forma individual. La fecha de vencimiento de la entrega es el día domingo 24 de mayo de 2026 a las 23:59 hs.

Las entregas que no respeten la fecha indicada no serán válidas.

El trabajo práctico entregado debe funcionar correctamente, sin warnings y cumplir con todas las funcionalidades requeridas.

Deberá cumplir con las especificaciones de nombre y formato de archivo, de lo contrario **la entrega será inválida y el TP desaprobado.**

Los grupos deberán revisar adecuadamente el trabajo práctico previo a la entrega, dado que una vez entregado no se aceptarán reentregas.

La participación reflejada en el repositorio será motivo de evaluación, pudiendo influir en la nota o imposibilitar la aprobación. Se espera que las contribuciones al trabajo por parte de los integrantes sean equilibradas.

Una vez entregado, en caso de cumplir con las condiciones planteadas de fecha de entrega, resolución adecuada de cada uno de los puntos indicados, no tener warnings y tener el formato adecuado de archivo, el TP pasará a estar en estado "entregado".

En caso de no cumplir con alguno de los requisitos, se podrá utilizar la fecha de recuperatorio -6 de julio de 2026- para hacer una nueva entrega, y defensa. La nueva entrega tendrá nuevos requerimientos que se informarán debidamente mientras que la defensa tendrá las mismas condiciones que la defensa inicial.

Cabe destacar que la fecha de recuperatorio es una sola, y se puede utilizar para recuperar el TP o el parcial, no ambos.

Objetivo



El objetivo de este TP es que los y las estudiantes se familiaricen con todas las estructuras vistas a lo largo de la cursada, aplicando las mismas en un videojuego con interfaz gráfica.

Utilizaremos la biblioteca GBT (Gran Biblioteca de Tópicos) la que podrán descargar, junto a un ejemplo, desde el siguiente [repositorio](#).

GBT es una biblioteca con posibilidades gráficas para Tópicos de Programación, realizada con el fin de brindar un entorno de desarrollo más amigable y sencillo, permitiendo así destinar el tiempo de desarrollo a las competencias de la materia. Contiene una implementación de TDA Vector, temporizadores para manejo de eventos, manejo de teclado, y funciones gráficas básicas.

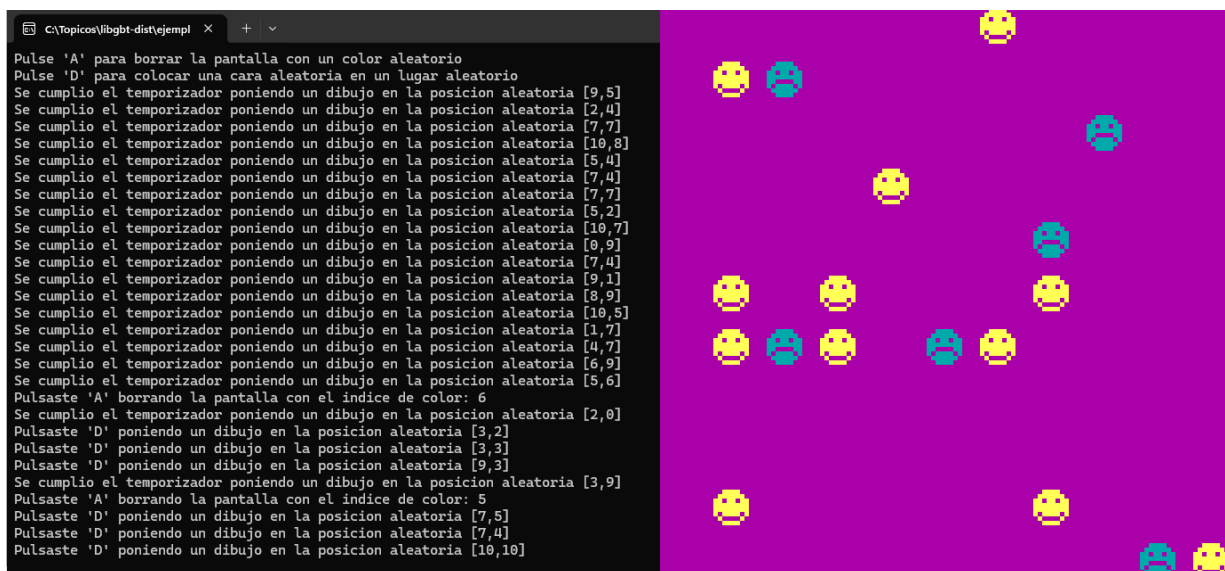
Se brinda un programa de ejemplo que permite hacer algunos dibujos en pantalla.

El ejemplo brindado muestra cómo detectar pulsaciones de teclas:

- Tecla 'D': dibuja una cara (aleatoriamente puede ser triste o sonriente) en algún lugar de la pantalla aleatorio, de acuerdo a la cantidad de píxeles del dibujo, y tamaño de padding (separación entre dibujo y dibujo).
- Tecla 'A': borra la pantalla con un color aleatorio.

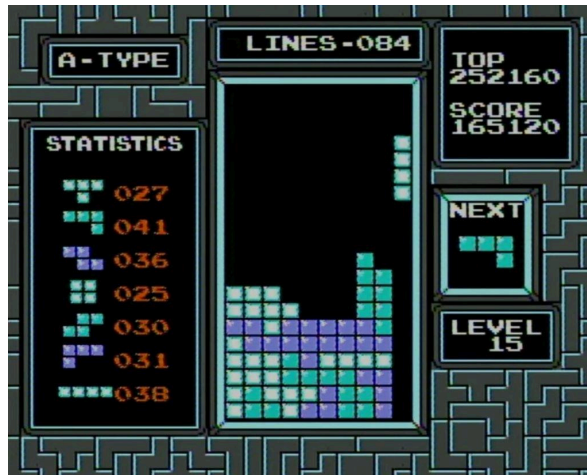
Al mismo tiempo el programa utiliza un temporizador de GBT para realizar dibujos de forma autónoma cada 1 segundo.

Imagen ilustrativa del ejemplo:



Enunciado

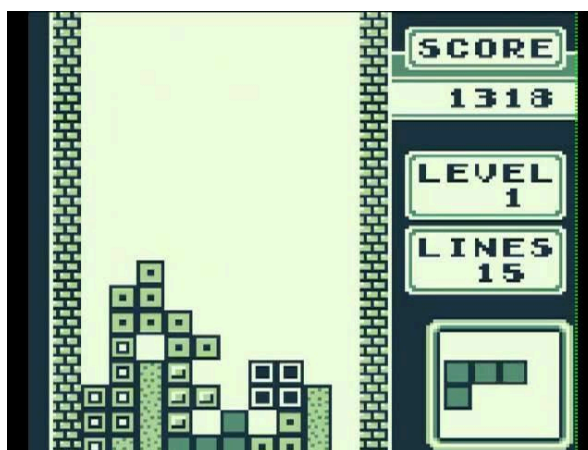
Teniendo ese código como referencia, será tarea del grupo desarrollar un videojuego equivalente al juego TETRIS. Hay decenas de versiones de ese juego, siendo las más populares:



Tetris - Nintendo NES - 1989



Tetris Tengen - Nintendo NES - 1989



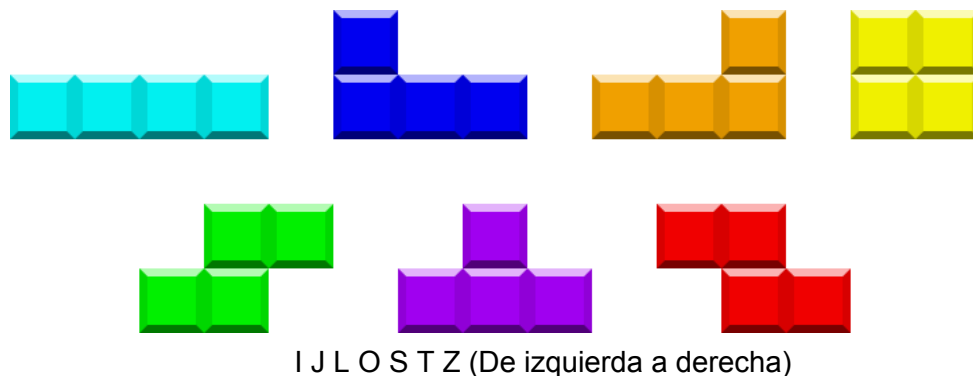
Tetris - GameBoy - 1989

Acerca del Tetris:

Tetris es un videojuego de lógica programado en lenguaje Pascal por Alekséi Pázhitnov mientras trabajaba en la Academia de Ciencias de la Unión Soviética para la plataforma Electronika 60. Originalmente fue distribuido el 6 de junio de 1984 entre sus colegas en disquetes de 5.25 pulgadas, antes de que famosas compañías del sector obtuvieran los derechos comerciales sobre el mismo.

Debido a que la Electronika 60 no tenía capacidades gráficas, el juego utilizaba caracteres de texto para representar la interfaz.

Su género podría definirse como Puzzle, específicamente uno de coincidencia de fichas basado en la manipulación de piezas, denominadas tetrominos, los cuales son figuras compuestas por cuatro cuadrados (minos) conectados por sus bordes. A continuación se muestran las piezas con sus respectivos nombres:



Podrán encontrar en internet múltiples sitios para jugar al Tetris de forma online, tanto versiones emuladas como open source.

Funcionalidades mínimas

- El juego tendrá que tener una pantalla de presentación.
- Documentación en el formato que el equipo prefiera (txt, html, doc, ods, pdf, etc.) explicando todo lo necesario para que un usuario pueda compilar, ejecutar y utilizar el juego (linkeo de bibliotecas, ubicación de cada archivo, link de descarga a cada biblioteca, etc.) El objetivo es que una persona que no tenga experiencia pueda instalar CodeBlocks y compilar el programa hasta llegar a un entorno jugable. Esa misma documentación le servirá al alumno para preparar su entorno el día de la defensa.
- Deberá poder utilizar las siguientes resoluciones lógicas:
 - CGA: 320x200
 - VGA: 640x480
- Deberá establecer un sistema de puntuación:
 - Puntos por limpiar una fila, con una bonificación por cada línea extra que limpie al mismo tiempo. (En Tetris se puede limpiar de 1 a 4 líneas al mismo tiempo, valor limitado por la cantidad de minos de un tetromino)
 - Puntos por cada casillero que el jugador decida bajar la pieza manualmente, y no por acción de la gravedad.
 - Los puntos deben ser visibles en la interfaz gráfica.

- Deberá establecer por lo menos una dificultad de juego en la cual los siguientes parámetros deben verse afectados:
 - Velocidad de caída del tetromino, la cual debe aumentar un 3% por cada 10 fichas caídas; hayan o no completado líneas. Indicando en la interfaz gráfica la duración de la caída. Por ejemplo: las piezas caerán inicialmente cada 1000 ms, luego de diez piezas, caerán a 970, luego de otras 10 a 941, etc. El redondeo queda a gusto del grupo.
 - Velocidad de fijación del tetromino al tocar otro tetromino o la base del tablero. Debe ser el 50% de la velocidad anteriormente mencionada.
 - En el Tetris es posible evitar que una pieza se fije en el tablero siempre que permanezca en movimiento, y en caso de no estarlo brinda una tolerancia de N milisegundos que se resetea nuevamente con un nuevo movimiento.
 - A mayor velocidad, mayor los puntos obtenidos por el jugador.
- El tetromino actual deberá ser seleccionado de forma aleatoria por el algoritmo del juego de manera que no exista una tendencia mayor o menor hacia ciertos tipos.
- Utilizando la interfaz gráfica realizada mediante GBT, deberá solicitar el nombre del jugador. No es válido solicitarlo desde consola.
- Deberá mostrar estadísticas de juego, por nombre de jugador, de su preferencia.
- Deberá contar con texto a utilizar en la interfaz gráfica. Como mínimo, debe constar de dos sets fuentes de caracteres con diferentes tamaños (Ejemplo, 8x8 píxeles y 8x16 píxeles). Como dato adicional, no es necesario que pueda representar caracteres que el juego no utilice.
- Deberá poder ejecutarse utilizando argumentos a main con el fin de iniciar el mismo con diferentes factores de escala de ventana y con una resolución lógica específica (CGA o VGA).
- Deberá implementar todos los tetrominos originales del Tetris.
- Deberá permitir que las piezas roten, tanto hacia la izquierda como hacia la derecha.
- Deberá constar de un menú -gráfico- para guardar configuraciones perdurables entre sesiones de juego mediante archivos.
- En este menú podrá configurar
 - Paleta de color a utilizar.
 - Resolución lógica a utilizar.
 - Velocidad de caída de tetrominos.
- Deberá ser capaz de pausar el juego, tener una pantalla de salida, y permitir jugar nuevamente al perder.

Modalidad de juego "Tetris Clásico"

- El tablero debe tener un tamaño de 20 filas visibles por 10 columnas. Debe tenerse en cuenta que en el Tetris existen filas adicionales invisibles para la generación del tetromino actual.
- Deberá constar, como mínimo, de una paleta de color propia para este modo de juego.
- En caso de querer trasladar horizontalmente o rotar el tetromino, el mismo no entre sin salirse por los bordes, no se debe permitir el movimiento.

Características opcionales (necesarias para promocionar):

- Debe permitirse seleccionar la versión Clásica o la versión DX (Deluxe).
- Además de las fuentes anteriormente mencionadas, deberá realizar una que no sea monoespaciada, lo que significa que cada carácter debe ocupar en pixeles el ancho necesario, generando de tal manera caracteres de diferentes anchos.
- El tablero del juego no debe estar resuelto mediante matrices, deberá resolver el mismo mediante un array de punteros a filas. A su vez, debe utilizar esto al momento de limpiar las líneas completadas realizando un intercambio de punteros.
- Debe realizar su propia implementación de todas las primitivas de TDA Vector que necesite usar.
- Guardar el estado actual de la partida para retomarla luego. Eso requerirá de un archivo binario con las estructuras asociadas.
- Habilitar algún tipo de cheat. Por ejemplo: ralentizar el tiempo.

Modalidad de juego "Tetris DX"

- El tablero, además del tamaño clásico, debe poder ser redimensionado en su ancho variando de 8 a 16 casilleros, para aumentar y disminuir la dificultad respectivamente. Esta opción debe estar disponible en el menú de opciones..
- En caso de querer rotar o mover una pieza estando la misma en un borde, en lugar de imposibilitar la acción, se debe implementar un tablero circular; es decir, que los minos que excedan el límite del tablero, aparezcan del otro lado. Esto permite, por ejemplo, girar una I vertical a horizontal, estando pegada al extremo.
- Deberá, además de los tetrominos correspondientes al Tetris, implementar las siguientes piezas (denominadas en minúscula para diferenciarlas de las originales):
 - x: Consta de 1 solo mino
 - c: Consta de 5 minos en forma de c
 - p: Consta de 5 minos en forma de p
 - *: implementar una letra que al grupo le guste, con la cantidad de minos que sea necesaria.

Requisitos técnicos obligatorios

El uso de memoria RAM y CPU deben ser óptimos. El programa no debe superar el 10% de uso de la CPU y como máximo deberá usar 256MB de memoria RAM. Como referencia de CPU se debe utilizar las computadoras de los laboratorios de la Universidad.

La solución principal del juego debe ser matricial. Se admitirá el uso de matrices estáticas en las funcionalidades mínimas, pero la implementación requerida para la promoción será con las matrices dinámicas vistas en clase, reordenando el array de punteros; evitando así la reescritura de toda la matriz.

Por ejemplo:

En un mini tetris de 4 x 4 podríamos definir una matriz

Al caer un lugar la L azul, se formaría una fila completa y desaparecería la fila inferior. Eso obligaría a redibujar la matriz a

En una matriz grande, eso implicaría varias operaciones y movimientos de memoria. Utilizando una matriz implementada por punteros, bastaría con vaciar la fila completa, y reubicar los índices, pasando de

3				
2				
1				
0				

a

2				
1				
0				
3				

Manteniendo así todos los datos a excepción de la fila eliminada, y los punteros asociados.

Consideraciones

Se valorará el uso de las estructuras vistas en la materia: memoria dinámica, punteros a funciones, recursividad, etc.

Se valorará particularmente la capacidad de investigación y creatividad del grupo. Lograr una gráfica superadora puede hacer que el producto sea mucho más interesante para cualquier cliente.

La instancia de defensa es presencial, en el laboratorio. Cada alumno deberá conocer a la perfección el proceso de instalación del proyecto, linkear adecuadamente la biblioteca, etc. **Se sugiere llegar a las 18h**, para disponer de más tiempo y no perder tiempo de examen en configuraciones.